

Soluciones de Ingeniería

Ingeniería y desarrollo social

*Semana 1 – Identificación y análisis
de problemas sociales*

Ingenieros Pablo Fonseca y Mónica Orozco
Escuela de Ingeniería



Objetivo

- *Comprender cómo la ingeniería puede contribuir al desarrollo social mediante la identificación de problemas y la creación de soluciones.*
- ¿Qué problemas sociales creen que pueden resolverse desde la ingeniería?



Concepto de desarrollo social

- *Proceso que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, garantizando bienestar, equidad y sostenibilidad.*
- Calidad de vida - equidad - sostenibilidad.



Ingeniería y desarrollo social

- La ingeniería aporta soluciones técnicas a problemas humanos.
- No solo construye, también transforma realidades sociales.

“La ingeniería al servicio de la sociedad”.



Rol del ingeniero en la transformación social

- Diseña soluciones a necesidades colectivas.
- Genera innovación con impacto social.
- Participa en proyectos de sostenibilidad.
- Ejemplo: acceso a agua potable, energía renovable, transporte seguro.



Ejemplos históricos

- Electrificación rural en Colombia y Latinoamérica.
- Construcción de acueductos comunitarios.
- Desarrollo de infraestructura vial para integrar territorios.



Ejemplos actuales

- Proyectos de energía solar en comunidades aisladas.
- Apps de salud y educación para zonas rurales.
- Sistemas de movilidad sostenible (bicicletas, transporte eléctrico).



Actividad en grupo

“Mapa de problemas sociales abordables desde la ingeniería”.

Instrucciones:

- Grupos de 3 o 4 estudiantes.
- Identificar 2 problemas sociales de su entorno.
- Relacionarlos con posibles soluciones de ingeniería.
- Compartir un ejemplo en plenaria.



Trabajo independiente (Informe)

Investigar un proyecto de ingeniería con impacto social.

- Breve descripción del problema social.
- Solución de ingeniería aplicada.
- Impacto en la comunidad.
- Entregable: Informe breve (máx. 2 páginas + portada + referencias en APA 7).
- Subir al aula virtual.

